高中生物 OpenStax Biology 2e · 第8章 · 3 节

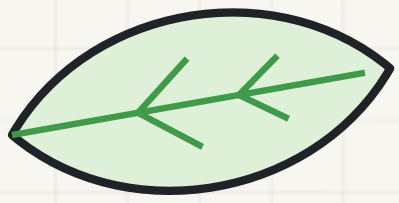
植物怎样制造食物?

第8章 光合作用 (Photosynthesis)

01

光合作用概述

第8.1节：光合作用把光能转化为化学能，用二氧化碳和水合成糖并放出氧气；在叶绿体中进行，是几乎所有生态系统的能量来源





光合作用

$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

在叶绿体中进行

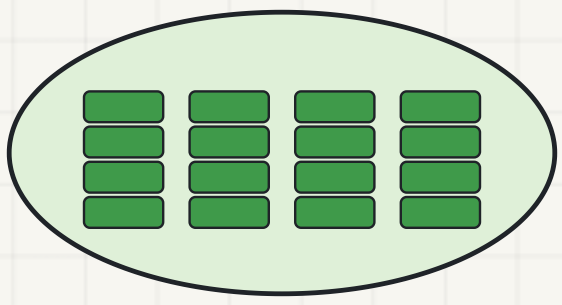
光能 → 化学能

↓

02

光反应

第8.2节：光反应在类囊体膜上进行，色素吸收光能，水被分解放出氧气，产生 ATP 和 NADPH



光反应

在类囊体膜上

水被分解，放出 O_2

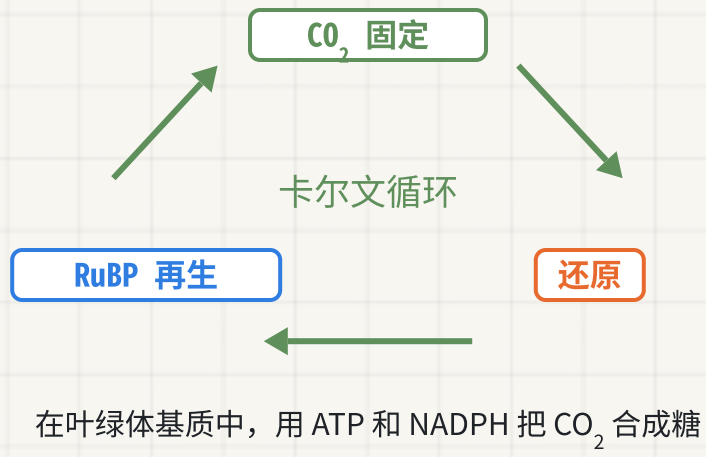
产生 ATP 和 NADPH

↓

03

卡尔文循环

第8.3节：卡尔文循环在基质中进行，用光反应产生的 ATP 和 NADPH 固定 CO2、合成三碳糖，再生 RuBP



在叶绿体基质中，用 ATP 和 NADPH 把 CO_2 合成糖

这一章要点

- **叶绿体** · 光合场所
- **氧气** · 来自水
- **拓展** · 水草在光下冒泡
- **安全** · 台灯发热勿碰

教材来源：OpenStax Biology 2e 第8章 Photosynthesis · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）